

AlphaPilot 智能量化决策助手

产品需求文档 (PRD v2.0) & 项目实施路线图 (架构师评审专供版)

版本: v2.0 (Solo Agent 版)

作者: 资深 PM / 开发者

评审目标: 技术架构可行性评估 状态: 待架构师签发

1. 文档概述与产品定位

1.1 文档目的

本文档 (PRD v2.0) 旨在为 **AlphaPilot (智能量化决策助手)** 的技术架构设计、工程落地及评审提供标准化需求定义。针对“单人全栈开发 + AI Agent 工具辅助”模式进行了架构瘦身, 剔除商业级高并发与分布式冗余, 聚焦于“**AI Agent 结构化解析 + 证券交易核心链路 Know-how + 秒级向量化回测**”的底层逻辑实现, 供技术架构师与团队进行可行性评审。

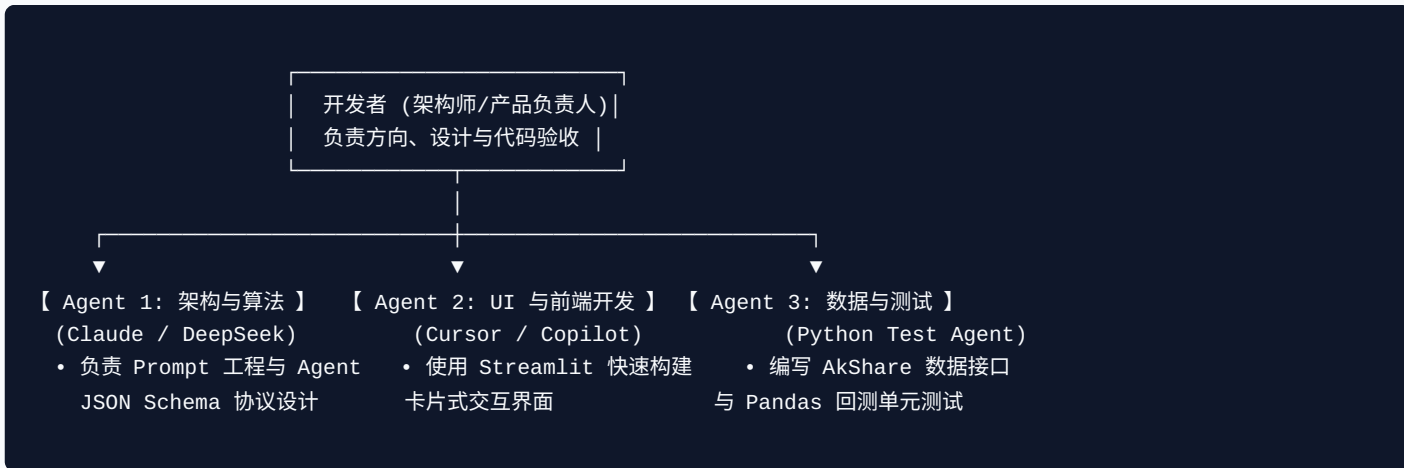
1.2 产品定位与核心价值

AlphaPilot 是一款面向 A 股零售投资者的无代码量化决策与条件单 Copilot。产品切入传统金融 APP 交易工具门槛高、规则配置繁琐的痛点, 构建“**自然语言输入 → 结构化规则积木 → 历史回测验证 → 条件单挂载与信号推送**”的完整逻辑闭环。

价值维度	具体表现与评估
业务壁垒	深植同花顺交易核心链路 Know-how (订单撮合拟真、当日盈亏计算、条件单匹配引擎)。
技术亮点	落地大模型 Structured Outputs (结构化输出) 与 JSON Schema 严格约束解析, 解决黑盒与幻觉问题。
交付模式	轻量级单用户 / Demo 级架构, 全 Python 栈交付, 支持 2-3 周内极速部署与面试演示。

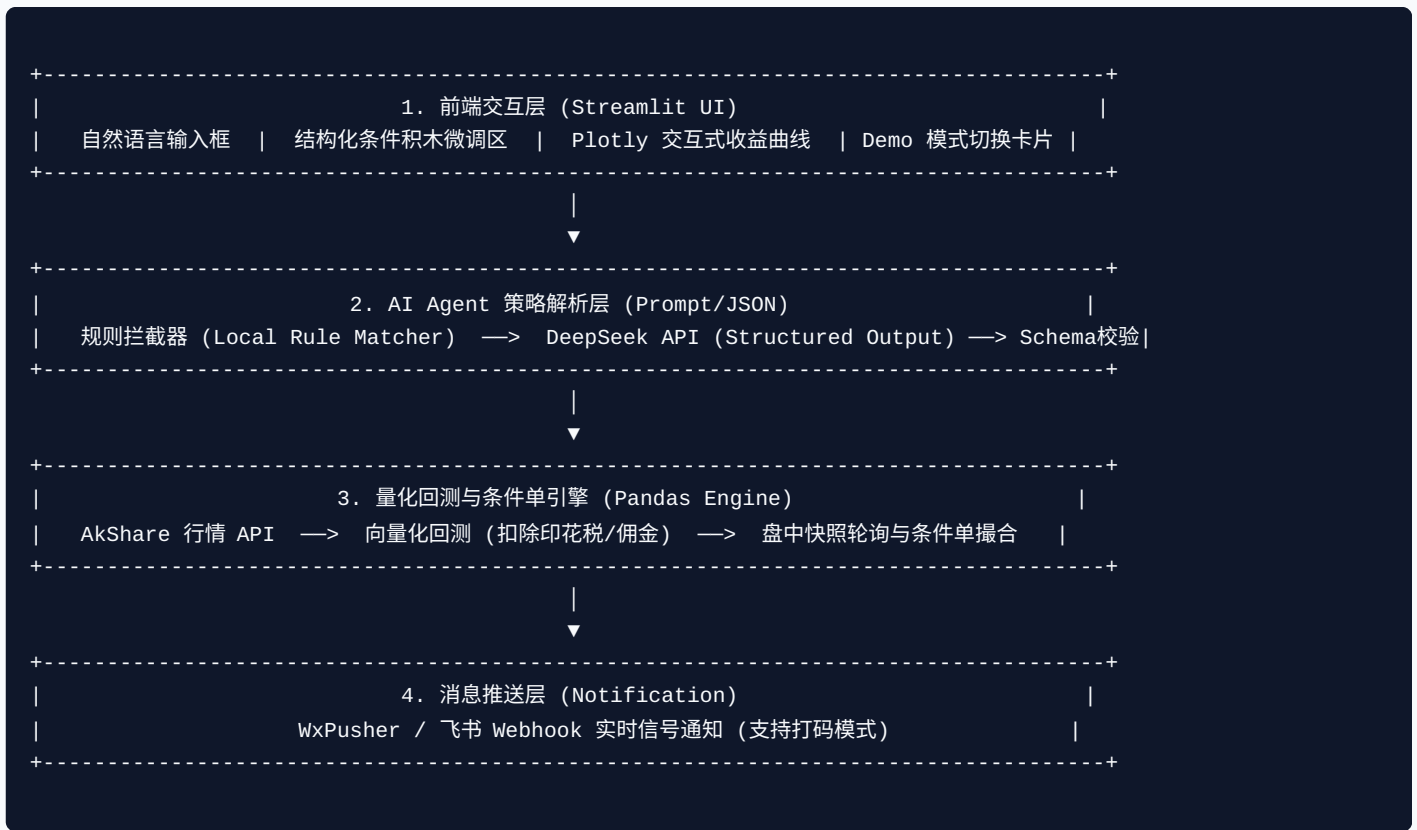
2. 单人 Agent 协作研发架构 (Multi-Agent Blueprint)

本项目采用 "Solo Developer + Multi-Agent Workflow" 范式进行研发, 由开发者承担 CPO/架构师角色, 调度 Agent 完成具体工程落地:



3. 系统架构与技术选型

3.1 极简数据流架构



3.2 技术选型一览表

架构层级	选型方案	选型理由
应用前端	Streamlit (Python)	纯 Python 开发，原生支持数据卡片渲染与 Plotly 交互图表，零前端冗余成本。
Agent / 大模型	DeepSeek-V3/R1 API	极高性价比，支持标准 JSON Mode / Structured Outputs 提取。
行情与回测	AkShare + Pandas	免费开源 A 股历史数据源；Pandas 向量化计算可实现秒级回测。
消息推送	WxPusher / 飞书 Webhook	轻量级 HTTP 请求触发，无需集成复杂客户端 SDK 即可推送至手机。

4. 详细功能需求与技术规格 (Functional Specifications)

4.1 模块一：AI 策略解析 Agent (NL to UI) P0

- 需求描述：**将用户输入的非结构化文本准确提取为可执行的交易策略规则。
- 技术实现：**
 - 语义拦截 (Rule Engine)：**匹配常见固定逻辑（如“双均线金叉”），直接返回本地模板，降低延时与 Token 成本。
 - JSON Schema 强约束：**Agent 接收输入后，强制输出符合预设规范的 JSON 格式。
 - 可视化积木渲染：**前端将 JSON 渲染为可编辑的“条件积木”，支持手动微调参数（如修改均线周期、仓位比例）。

JSON Schema 约束规范定义（示例）：

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "StrategyConfig",
  "type": "object",
  "properties": {
    "strategy_name": { "type": "string" },
    "stock_pool": { "type": "string", "default": "A股全市场" },
    "buy_conditions": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "indicator": { "type": "string", "enum": ["close_price", "volume", "MA", "MACD", "RSI"] },
          "operator": { "type": "string", "enum": ["greater_than", "less_than", "cross_above", "cross_below"] },
          "target": { "type": "string" }
        },
        "required": ["indicator", "operator", "target"]
      }
    },
    "sell_conditions": { "type": "array", "items": { "type": "object" } },
    "position_control": { "type": "number", "minimum": 0.1, "maximum": 1.0 },
    "required": ["strategy_name", "buy_conditions", "sell_conditions", "position_control"]
  }
}
```

验收标准 (AC):

- **AC-1.1**：自然语言解析提取准确率 $\geq 90\%$ ，非法格式自动重试或抛出容错提示。
- **AC-1.2**：解析响应时间 $P95 \leq 2.0$ 秒。

4.2 模块二：量化回测与分析引擎 P0

- **需求描述**：基于历史行情数据，对策略条件进行拟真交易回测，输出多维绩效指标。
- **业务逻辑（复用同花顺交易 Know-how）**：
 - **数据粒度**：近 3 年 A 股全市场日 K 线数据。
 - **交易成本扣除**：印花税（卖出单边 0.05%）、券商佣金（双边 0.025%，单笔最低 5 元）、滑点拟真（0.1%）。
 - **分析指标输出**：累计收益率、年化收益率、最大回撤（Max Drawdown）、胜率（Win Rate）、夏普比率（Sharpe Ratio）。
 - **图表绘制**：使用 Plotly 动态绘制资金曲线与沪深 300 基准收益对比图，支持 Hover 查看买卖点。
- **验收标准 (AC)**：
 - **AC-2.1**：单策略 3 年日线数据向量化回测计算耗时 ≤ 1.0 秒。
 - **AC-2.2**：回测计算严格按照时间序列撮合，严禁使用“未来函数”。

4.3 模块三：条件单模拟与信号推送引擎 P0

- **需求描述**：提供交易核心链路拟真，支持策略转为“模拟条件单”挂载运行，并在满足条件时推送信号。
- **业务逻辑**：
 1. **条件单挂载**：用户确认策略后可点击【开启模拟挂载】。
 2. **盘中快照轮询**：设定定时任务（盘中每 15 分钟及 14:45 收盘前），拉取最新行情快照进行逻辑匹配。
 3. **模拟撮合与持仓更新**：条件触发后执行模拟买入/卖出，实时更新`可用资金`、`持仓市值`、`冻结资金`及`当日浮动盈亏`。
 4. **信号推送**：触发后通过 WxPusher 实时推送提醒至个人微信。

• 验收标准 (AC):

- AC-3.1: 快照触发到完成微信推送的端到端延迟 ≤ 5 秒。
- AC-3.2: 模拟持仓与当日盈亏计算逻辑符合 A 股 T+1 交易制度。

4.4 模块四：商业化 Demo 演示逻辑 (Commercialization Teaser) P1

- 需求描述: 展示产品商业化变现思考与成本控制机制，无须对接真实支付 SDK。
- 功能规划: 前端提供 [VIP 商业化演示模式] 开关。开启后，免费额度（每日 5 次回测）耗尽触发 Paywall 卡片。微信推送信号执行“打码”展示（如：【AlphaPilot】您的策略触发 1 个胜率 78% 的匹配信号（标的股票：[升级VIP解锁]））。点击消息链接跳转至升级解锁弹窗。

5. 非功能需求与合规风控 (NFR & Compliance)

5.1 性能与稳定性指标

- 算力开销: 单机部署模式下，系统内存占用控制在 2GB 以内。
- 网络请求: AkShare 行情拉取增加本地 SQLite / Redis 缓存机制，避免频繁 API 调用被封禁。

5.2 金融合规风控红线

- 免责声明阻断流: 用户首次进入系统必须强制弹框展示《免责声明》，包含“历史收益不代表未来表现，本工具不构成任何投资建议”字样。
- 推送文案中性化: 推送通知严格禁止使用“建议买入”、“推荐股票”等强投顾倾向词汇，统一规范为“策略规则触发匹配”。

6. 项目实施路线图 (3-Week Agile Roadmap)

周期	核心交付任务	关键交付物
Sprint 1 (Week 1)	1. 搭建 AkShare 数据接入与 SQLite 缓存模块； 2. 编写 Pandas 向量化回测引擎（实现扣除印花税/佣金逻辑）； 3. 设计 Agent System Prompt 与 JSON Schema 解析器。	CLI 命令行脚本版 实现“文本输入 → JSON解析 → 回测”闭环。
Sprint 2 (Week 2)	1. 使用 Streamlit 搭建全套交互前端（积木卡片 + Plotly 图表）； 2. 开发条件单模拟撮合与账户盈亏计算模块； 3. 接入 WxPusher 微信推送服务。	本地 Web 系统版 具备完整交易链路拟真与推送功能。
Sprint 3 (Week 3)	1. 嵌入商业化 Demo 打码逻辑与免责声明弹窗； 2. 部署至 Streamlit Community Cloud / 个人云服务器； 3. 编写 API 接口文档与录制项目演示 Demo。	正式上线 Demo 提供可访问链接与架构师评审专供 PRD。

7. 架构师评审确认表 (Sign-off)

评审维度	关键确认点	架构师意见/状态
技术可行性	全 Python 栈 + Streamlit 是否满足 MVP 性能与交付要求	[] 已通过
AI 落地架构	JSON Schema 约束能否有效阻断 LLM 幻觉问题	[] 已通过

业务逻辑完备性	交易成本拟真与模拟持仓盈亏逻辑是否符合 A 股规则	[] 已通过
交付风险评估	3 周内单人 Agent 辅助开发计划是否具备可实现性	[] 已通过

— AlphaPilot 智能量化决策助手 PRD v2.0 (架构师评审专供版) 签发完毕 —